



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS
ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS
PROYECTO SEMESTRAL



Nombre de la asignatura: Análisis y Diseño de Algoritmos

Docente responsable: Ing. César O. González C.

A. OBJETIVOS:

General

Diseñar, implementar y analizar una solución software que resuelva un problema realista definido por el grupo, aplicando y justificando la elección de algoritmos de búsqueda (secuencial o binaria) y ordenamiento (selección directa, inserción directa, intercambio directo, QuickSort o MergeSort), comparando teórica y empíricamente su eficiencia y complejidad, a través de una aplicación en consola o interfaz gráfica.

Específicos

1. Definir claramente un problema que requiera la gestión de datos mediante operaciones de búsqueda y ordenamiento, especificando las entradas, procesos y salidas necesarias para su resolución.
2. Analizar los requisitos del problema y justificar la elección de los algoritmos de búsqueda y ordenamiento más adecuados del temario, según la naturaleza y las características de los datos involucrados.
3. Diseñar el algoritmo general de la solución, incluyendo el diagrama de flujo que represente los procesos principales y la integración de los algoritmos seleccionados.
4. Implementar el sistema en Python, empleando correctamente los algoritmos escogidos, utilizando una interfaz de usuario en consola o gráfica según la decisión del grupo, y documentando el código de manera clara y modular.
5. Calcular y comparar la complejidad teórica ($T(n)$ y notación Big O) de los algoritmos implementados y realizar mediciones empíricas de desempeño para diferentes tamaños de entrada, analizando e interpretando las gráficas resultantes.
6. Elaborar una presentación que exponga el ciclo completo del desarrollo, fundamentando la elección y utilidad de los algoritmos aplicados, y concluyendo sobre la eficacia y eficiencia de la solución desarrollada.

Las sustentaciones comenzarán en la Semana 16, los grupos que no logren sustentar en esta semana sustentarán el día asignado a su semestral.

B. RECURSOS:

- Computador
- Editor o IDE
- Plataforma virtual **TEAMS**

C. INSTRUCCIONES:

- El trabajo debe ser entregado a través de la plataforma **TEAMS. (PPT y .py)**
- Trabajar en grupo asignados por el docente.

D. PROCEDIMIENTO:

1. Definición del Problema

Propósito: El grupo debe identificar un problema real de los siguientes contextos:

- Académico
- Laboral
- Social

Donde gestionar datos sea central. Ejemplo (genérico): “Administrar registros de estudiantes para consultas y ordenamiento por nombre o calificación.”

Elementos clave que debe incluir la definición:

- **Contexto:** ¿Dónde ocurre el problema? ¿Por qué es relevante resolverlo?
- **Entradas:** ¿Qué datos recibirá el sistema? Describir los tipos, estructuras y naturaleza.
- **Procesos:** Describir qué operaciones principales realizará el programa (búsqueda y ordenamiento en uno o varios momentos del flujo).
- **Salidas:** ¿Qué debe entregar la solución al usuario? (listados, reportes, posiciones, resultados ordenados, etc.)

Observaciones:

- Redacta el problema de forma clara.
- Enumera las entradas y salidas con ejemplos concretos.
- Especifica las acciones de búsqueda y ordenamiento que resuelven necesidades reales de ese problema.

2. Análisis del Problema

A. Datos de entrada

- ¿Cómo llegan los datos al sistema? ¿Se cargan desde archivo, base de datos, o son ingresados manualmente?
- Identifica posibles restricciones (máximo de registros, campos obligatorios, tipos válidos).

Las sustentaciones comenzarán en la Semana 16, los grupos que no logren sustentar en esta semana sustentarán el día asignado a su semestral.

B. Métodos y operaciones

- Analiza las necesidades de búsqueda y ordenamiento: ¿Ese problema requiere búsquedas frecuentes (ejemplo: buscar por nombre) o necesita ordenar grandes cantidades de información (ejemplo: reportes de resultados)

C. Salidas esperadas

- Especifica cómo deben presentarse los resultados.
- Ejemplo: Listado de registros ordenados por criterio, posición del elemento buscado, etc.

Observaciones:

- Elabora un cuadro con las entradas, procesos (algoritmos elegidos) y salidas.

3. Diseño del Algoritmo

Aquí se plantea **cómo resolver el problema paso a paso**:

A. Diagrama de flujo

- Dibuja el flujo lógico del programa, desde la entrada de datos, pasando por los algoritmos seleccionados, hasta la salida final. El diagrama debe mostrar decisiones, ciclos y procesos auxiliares.

4. Implementación

A. Código en Python

- Implementa la solución a tu problema planteado, Incorpora pruebas para demostrar su funcionamiento, en distintos tamaños de entrada.
- Desarrollen su sistema en Python como una aplicación de consola o con interfaz gráfica (GUI), a libre elección del grupo.

B. Modularidad

- Organiza tu programa en funciones independientes: una para la búsqueda, otra para el ordenamiento, y así sucesivamente para cumplir con todo el sistema.

C. Validación

- Prueba tu solución con diferentes tamaños, mostrando ejemplos claros de los resultados.

5. Cálculo y Comparación de Complejidad

A. Complejidad teórica

- Analiza $T(n)$ y la notación Big O de los algoritmos seleccionados: Deben calcular la complejidad de todo su algoritmo.
- Justifica con ejemplos por qué tu elección es apropiada para los datos y operaciones requeridas en el problema.

Las sustentaciones comenzarán en la Semana 16, los grupos que no logren sustentar en esta semana sustentarán el día asignado a su semestral.

B. Complejidad empírica

- Implementa mediciones de tiempo y memoria en tu código para diferentes tamaños de entrada. debe definir y fundamentar el porque utilizó esos tamaños de entrada.
- Representa los resultados en gráficas de complejidad temporal y espacial.
- Compara la tendencia empírica con la curva teórica y explica desviaciones.
- Incluye capturas o gráficos de experimentos reales para apoyar tu análisis.

6. Presentación y Justificación

A. Presentación

- Incluye introducción, contexto, definición, análisis, diseño, implementación y ejecución, complejidad teórica y empírica. Las gráficas deben ser interpretadas: ¿Qué algoritmo fue más eficiente y por qué es adecuado para el problema?
- Sustentar si la implementación de su código fue eficiente o no.
- Justifica la elección de los algoritmos, explicando su relación con la naturaleza y los requisitos del problema definido por el grupo.
- Argumenta ventajas y limitaciones de cada algoritmo en el contexto particular del problema.
- Propón posibles mejoras o alternativas si el sistema creciera en escala o variedad de datos.
- Conclusiones del grupo.

Observaciones:

- Cada problema propuesto debe ser único y justificado en cuanto a por qué requiere usar ese tipo de búsqueda y ordenamiento.
- La elección y comparación de algoritmos debe sustentarse teórica y empíricamente, con resultados claros y gráficos interpretados.
- Los estudiantes deben demostrar comprensión profunda del ciclo completo: desde la definición del problema hasta la medición y explicación de la eficiencia.
- El análisis de complejidad debe enfocarse en identificar y explicar las funciones del sistema que más incidan en el rendimiento, expresando la función $T(n)$ global y su correspondiente notación Big O, en lugar de detallar cada línea de código.
- La explicación de la ejecución del programa debe centrarse en los componentes y procesos principales, evitando desgloses línea por línea, y resaltando las partes más relevantes o críticas de la solución.
- Tendrán 25 minutos para su exposición. Deben organizarse para cubrir todo el material. Todos los integrantes deben participar en la sustentación. Luego de la sustentación se pasará a una sesión de preguntas.

Las sustentaciones comenzarán en la Semana 16, los grupos que no logren sustentar en esta semana sustentarán el día asignado a su semestral.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS
ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS
PROYECTO SEMESTRAL



Nombre:		Cédula:		# Grupo:	
Coordinador:		Fecha:			

RUBRICA DE EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN

Criterios	Descripción	Excelente (100%)	Bueno (80%)	Regular (60%)	Deficiente (≤ 40%)	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
Dominio del tema	Demuestra comprensión profunda del tema y explica con seguridad.					11 pts.	
Claridad y comunicación	Expone con orden, buena dicción, fluidez y lenguaje técnico adecuado.					9 pts.	
Aplicación y análisis	Relaciona teoría con práctica, interpreta resultados y responde preguntas.					11 pts.	
Evidencia de preparación	Presenta dominio, organización y manejo del tiempo asignado.					9 pts.	
Respeto	Participa en todas las exposiciones, demuestra respeto y atención activa.					9 pts.	
Vestimenta	Presentación formal y adecuada a la exposición académica.					6 pts.	
TOTAL						55 pts.	

Observaciones del docente:

Las sustentaciones comenzarán en la Semana 16, los grupos que no logren sustentar en esta semana sustentarán el día asignado a su semestral.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS
ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS
PROYECTO SEMESTRAL



				# Grupo:	
Coordinador:		Fecha:			

RUBRICA DE EVALUACIÓN DEL CÓDIGO

Criterios	Descripción	Excelente (100%)	Bueno (80%)	Regular (60%)	Deficiente (≤40%)	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
Comprensión del Problema	La solución refleja comprensión profunda del contexto, entradas y salidas del problema.					8 pts.	
Implementación de Búsqueda	Implementa correctamente el algoritmo de búsqueda requerido (secuencial/binaria).					7 pts.	
Implementación de Ordenamiento	Implementa correctamente al menos un algoritmo de ordenamiento requerido (de los cinco propuestos).					7 pts.	
Validación y Manejo de Datos	Manejo y validación adecuada de las entradas y salidas.					6 pts.	
Modularidad y Estructura del Código	Uso correcto de funciones, ciclos, claridad lógica, comentarios descriptivos en el código.					6 pts.	
Análisis Empírico (mediciones)	Evidencia y análisis de tiempos de ejecución para distintos tamaños de entrada.					6 pts.	
TOTAL						40 pts.	

Observaciones del docente:

Las sustentaciones comenzarán en la Semana 16, los grupos que no logren sustentar en esta semana sustentarán el día asignado a su semestral.